計算 計算問題の補強　比でとく化学変化の計算

★ 計算ルート （※橙の「差＋比」は、反応した量・使われる量を x とおく）

STEP1 求める量を x とおく※ ▸ **STEP2** 使う比をえらぶ ▸ **STEP3** 表に並べて比例式に ▸ **STEP4** かけ算で x を出す

外側どうし 4×x

$4 : 1 = 2.0 : x$

内側どうし 1×2.0

使う比	銅:酸素:酸化銅 ＝ 4:1:5	マグネシウム:酸素:酸化物 ＝ 3:2:5	水の電気分解(体積) 水素:酸素＝ 2:1	原子・分子の個数 ＝係数の比（けいすう）

① 比

銅 2.0g を十分に加熱した。結びつく酸素は何 g ？

	銅	酸素
比	4	1
質量	2.0g	xg

4 : 1 = 2.0 : x
4×x = 1×2.0
x = 0.5　答え 0.5g

② 比

マグネシウム 6.0g を完全に燃焼させた。できる酸化マグネシウムは何 g ？

	マグネシウム	酸化マグネシウム
比	3	5
質量	6.0g	xg

3 : 5 = 6.0 : x
3×x = 5×6.0
x = 10.0　答え 10.0g

③ 差＋比

マグネシウム 1.5g を加熱すると 2.1g になった。酸素と結びつかずに残っているマグネシウムは何 g ？

	マグネシウム	酸素
比	3	2
質量	xg（反応分）	0.6g（①）

① 酸素　2.1−1.5 = 0.6g
②3 : 2 = x : 0.6 → x = 0.9
③ 残り　1.5−0.9 = 0.6g
答え 0.6g

④ 保存

酸化銅 4.0g と炭素 0.1g の混合物を加熱すると、固体が 3.73g 残った。発生した二酸化炭素は何 g ？

反応前	反応後	差＝気体
4.0 + 0.1 = 4.1g	3.73g	4.1−3.73 = 0.37g

反応前の合計＝反応後の合計
減った分＝出ていった気体
答え 0.37g

⑤ 比

酸化銅を還元して銅を 5.2g とり出したい。必要な酸化銅は何 g ？

	酸化銅	銅
比	5	4
質量	xg	5.2g

5 : 4 = x : 5.2
4×x = 5×5.2
x = 6.5　答え 6.5g

⑥ 保存

ふたのない容器で炭酸水素ナトリウムと塩酸を反応させると、全体が 81.0g から 80.5g に。発生した二酸化炭素は何 g ？

反応前	反応後	差＝気体
81.0g	80.5g	81.0−80.5 = 0.5g

ふたがない → 気体が外へ出る
減った分＝出ていった気体
答え 0.5g

⑦ 比

水の電気分解で水素が 14cm³ 集まった。もう一方の電極の酸素は何 cm³ ？

	水素	酸素
比	2	1
体積	14cm³	xcm³

2 : 1 = 14 : x
2×x = 1×14
x = 7　答え 7cm³

⑧ 比

銅原子 20 個を完全に酸化させる。必要な酸素分子は何個？
$2Cu + O_2 \rightarrow 2CuO$

	銅原子	酸素分子
比	2	1
個数	20 個	x 個

係数の比　2 : 1 = 20 : x
2×x = 1×20
x = 10　答え 10 個

⑨ 差＋比

水素 1.0g と酸素 10.0g を混ぜて点火した。残る酸素は何 g ？（水素:酸素＝1 : 8 の質量比で反応）

	水素	酸素
比	1	8
質量	1.0g	xg（使う分）

①1 : 8 = 1.0 : x → x = 8.0
（使われる酸素）
② 残り　10.0−8.0 = 2.0g
答え 2.0g

⑩ 差＋比

マグネシウム原子 20 個と酸素分子 20 個を反応させた。どちらが何個残る？
$2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$

	マグネシウム原子	酸素分子
比	2	1
個数	20 個	x 個（使う）

①2 : 1 = 20 : x → x = 10
（使われる酸素分子）
② 残り　20−10 = 10 個
答え 酸素分子が 10 個